

Tratamiento de datos personales

Política de tratamiento de datos personales para el proyecto de investigación

Sistema de información para identificar cansancio utilizando tecnologías de reconocimiento facial (TRF) en estudiantes de la Universidad de Cundinamarca.

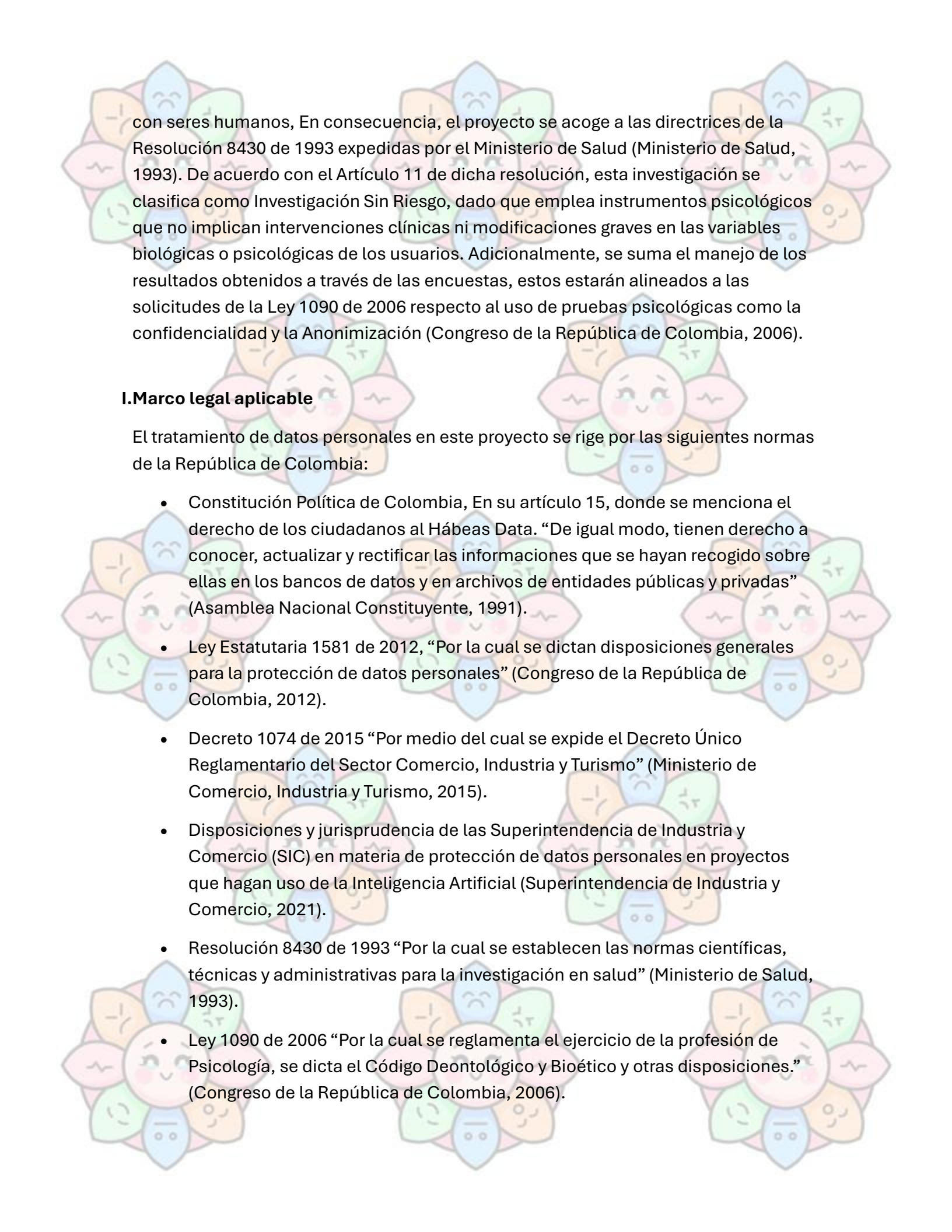
La presente política de tratamiento de datos personales tiene como objetivo establecer los lineamientos y procedimientos necesarios para la recolección, almacenamiento, uso, circulación y eliminación de los datos personales debido a que se hace uso de algoritmos sobre las imágenes recolectadas en el marco del proyecto titulado “Sistema de información para identificar cansancio utilizando tecnologías de reconocimiento facial

(TRF) en estudiantes de la Universidad de Cundinamarca”, convirtiéndolas de esta forma en datos sensibles.

Debido a esto, esta política aplica a la base de datos conformada por la información de los estudiantes que, de manera voluntaria, deciden participar en el proyecto.

En primer lugar, el proyecto garantiza el derecho constitucional a la intimidad, consagrado en el Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia (Asamblea Nacional Constituyente, 1991). Debido a que el sistema utiliza una cámara web para capturar y analizar expresiones faciales, se realiza un procesamiento de datos biométricos. Se suma la Ley Estatutaria 1581 de 2012 (Congreso de la República de Colombia, 2012) que define este tipo de información como “Datos Sensibles”, cuyo tratamiento está prohibido por regla general, excepto el caso en que el Titular otorgue su autorización explícita. Para dar cumplimiento a esta ley y a su Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015 (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2015), el sistema toma las imágenes, para categorizarlas por emoción, una vez lo haga las elimina y solo almacena la información relacionada a la emoción detectada, además, se guardarán unos valores característicos del rostro de cada individuo para asegurar que quien esté frente al monitor sea el Titular de la cuenta, adicionalmente se almacenarán porcentajes de las Siete Emociones Principales. Asimismo, considerando el uso de modelos computacionales para el reconocimiento facial, el proyecto adopta los principios de transparencia y seguridad sugeridos en la Guía para el Tratamiento de Datos Personales en Proyectos de Inteligencia Artificial (Superintendencia de Industria y Comercio, 2021).

Por otro lado, la aplicación de instrumentos de evaluación psicológica como MBI-SS o BDI-II en conjunto con el monitoreo en tiempo real constituyen a una investigación

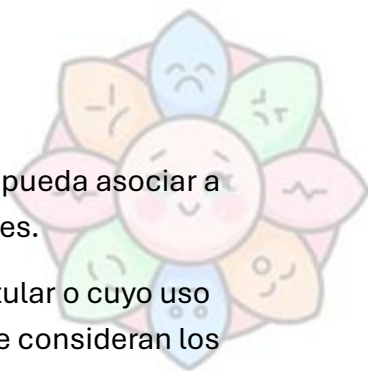
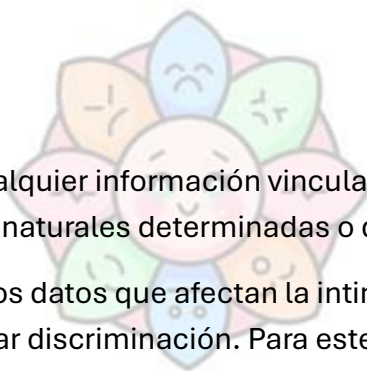


con seres humanos, En consecuencia, el proyecto se acoge a las directrices de la Resolución 8430 de 1993 expedidas por el Ministerio de Salud (Ministerio de Salud, 1993). De acuerdo con el Artículo 11 de dicha resolución, esta investigación se clasifica como Investigación Sin Riesgo, dado que emplea instrumentos psicológicos que no implican intervenciones clínicas ni modificaciones graves en las variables biológicas o psicológicas de los usuarios. Adicionalmente, se suma el manejo de los resultados obtenidos a través de las encuestas, estos estarán alineados a las solicitudes de la Ley 1090 de 2006 respecto al uso de pruebas psicológicas como la confidencialidad y la Anonimización (Congreso de la República de Colombia, 2006).

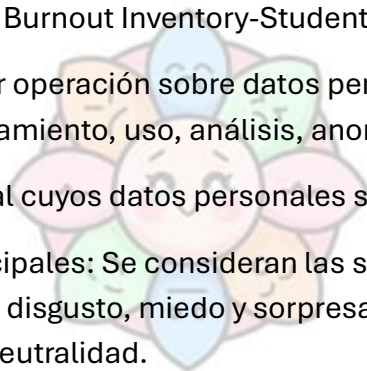
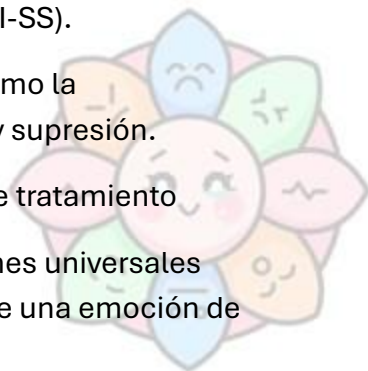
I.Marco legal aplicable

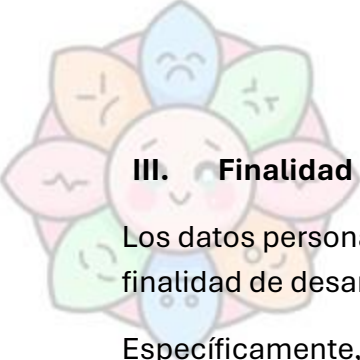
El tratamiento de datos personales en este proyecto se rige por las siguientes normas de la República de Colombia:

- Constitución Política de Colombia, En su artículo 15, donde se menciona el derecho de los ciudadanos al Hábeas Data. “De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en los bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas” (Asamblea Nacional Constituyente, 1991).
- Ley Estatutaria 1581 de 2012, “Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales” (Congreso de la República de Colombia, 2012).
- Decreto 1074 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo” (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2015).
- Disposiciones y jurisprudencia de las Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) en materia de protección de datos personales en proyectos que hagan uso de la Inteligencia Artificial (Superintendencia de Industria y Comercio, 2021).
- Resolución 8430 de 1993 “Por la cual se establecen las normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud” (Ministerio de Salud, 1993).
- Ley 1090 de 2006 “Por la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de Psicología, se dicta el Código Deontológico y Bioético y otras disposiciones.” (Congreso de la República de Colombia, 2006).



II. Definiciones

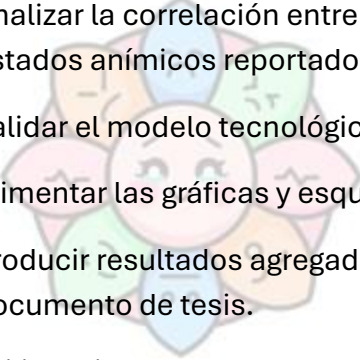
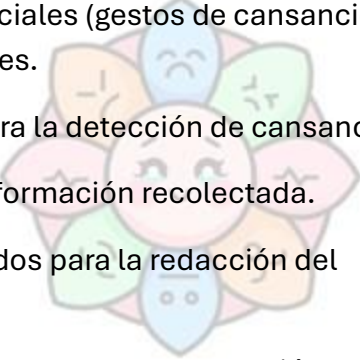
- **Datos personales:** Cualquier información vinculada o que se pueda asociar a una o varias personas naturales determinadas o determinables.
 - **Dato Sensible:** Aquellos datos que afectan la intimidad del titular o cuyo uso indebido pueda generar discriminación. Para este proyecto se consideran los siguientes datos sensibles:
 - **Datos biométricos:** información obtenida a partir de un tratamiento técnico de las características físicas de una persona, como las imágenes faciales y las métricas de gestos o expresiones extraídas de ellas.
 - **Datos relativos a la salud:** información relacionada con la salud física o mental de una persona, como los resultados derivados de las encuestas como por ejemplo del inventario de Depresión de Beck (BDI-II) o el Maslach Burnout Inventory-Student Survey (MBI-SS).
 - **Tratamiento:** cualquier operación sobre datos personales, como la recolección, almacenamiento, uso, análisis, anonimización y supresión.
 - **Titular:** Persona natural cuyos datos personales son objeto de tratamiento
 - **Siete Emociones Principales:** Se consideran las seis emociones universales (felicidad, ira, tristeza, disgusto, miedo y sorpresa) además de una emoción de control denominada neutralidad.
 - **Investigación Sin Riesgo:** Son todos aquellos estudios en los que no se realiza ninguna intervención, modificación intencionada de las variables biológicas, fisiológicas, psicológicas o sociales de las personas que participan.
 - **Anonimización:** Proceso irreversible por el cual los datos personales pierden la capacidad de ser asociados a un titular específico.
- 
- 
- 
- 
- 
- 

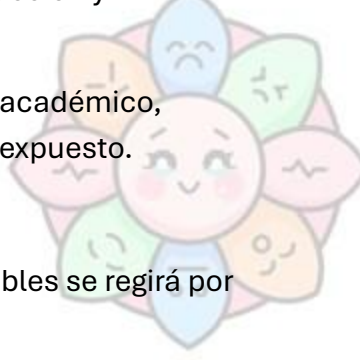
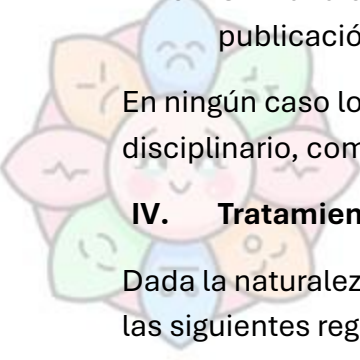


III. Finalidad del tratamiento de datos

Los datos personales y sensibles recolectados serán tratados con la única y exclusiva finalidad de desarrollar la investigación académica propuesta.

Específicamente, para:

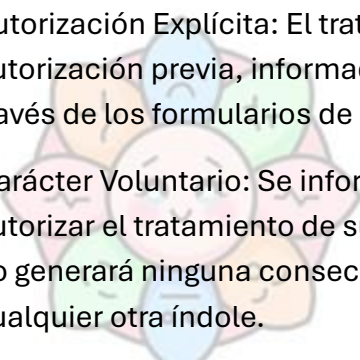
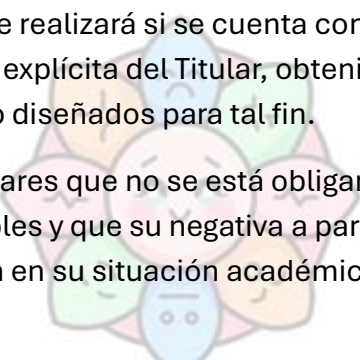
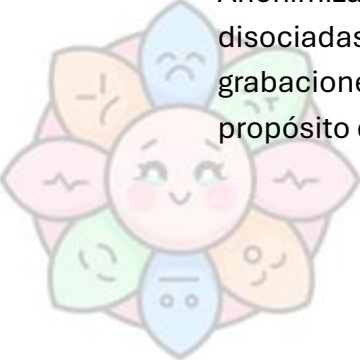
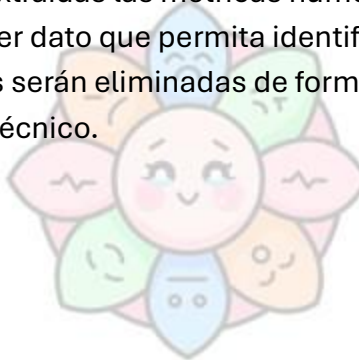
- 
- 
1. Analizar la correlación entre los patrones faciales (gestos de cansancio) y los estados anímicos reportados por los Titulares.
 2. Validar el modelo tecnológico propuesto para la detección de cansancio.
 3. Alimentar las gráficas y esquemas con la información recolectada.
 4. Producir resultados agregados y anonimizados para la redacción del documento de tesis.
 5. Utilizar dichos resultados anonimizados para la eventual redacción y publicación de artículos o ponencias de carácter científico.



En ningún caso los datos serán utilizados para fines de seguimiento académico, disciplinario, comercial, o cualquier otro propósito diferente al aquí expuesto.

IV. Tratamiento de datos sensibles

Dada la naturaleza de la investigación, el tratamiento de datos sensibles se regirá por las siguientes reglas.

- 
- 
- **Autorización Explícita:** El tratamiento solo se realizará si se cuenta con la autorización previa, informada, voluntaria y explícita del Titular, obtenida a través de los formularios de consentimiento diseñados para tal fin.
 - **Carácter Voluntario:** Se informará a los Titulares que no se está obligando a autorizar el tratamiento de sus datos sensibles y que su negativa a participar no generará ninguna consecuencia negativa en su situación académica o de cualquier otra índole.
 - **Anonimizar:** Una vez extraídas las métricas numéricas relevantes, estas serán disociadas de cualquier dato que permita identificar al Titular. Las imágenes y grabaciones originales serán eliminadas de forma segura una vez se cumpla su propósito de análisis técnico.
- 
- 
- 

V. Consentimiento informado.

AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS SENSIBLES Y FINES DE PUBLICACIÓN CIENTÍFICA

1. Identificación y Carácter Sensible de los Datos:

Declaro que he sido informado de que, mediante este cuestionario (Maslach Burnout Inventory-Student Survey MBI-SS), estoy suministrando datos personales sensibles relacionados con mi estado de salud mental/emocional.

2. Finalidad del Tratamiento:

Autorizo, de manera libre, previa, expresa e informada, a Oscar Felipe Valcárcel Peralta, Daniel Steven Hincapie Cetina e Ingrid Ximena Acosta Mesa para recolectar y tratar estos datos con la finalidad exclusiva de investigación académica dentro del marco del proyecto de tesis: " Sistema de información para identificar cansancio utilizando tecnologías de reconocimiento facial (TRF) en estudiantes de la Universidad de Cundinamarca".

3. Uso y Publicación de Resultados:

Acepto que los resultados consolidados y anonimizados de este estudio, que en ningún caso permitirán mi identificación individual, podrán ser utilizados para la redacción y publicación de artículos o ponencias de carácter científico o académico.

4. Carácter Voluntario y Derechos del Titular:

Reconozco que responder a este cuestionario es totalmente voluntario y no condicionado. Comprendo que tengo el derecho a conocer, actualizar, rectificar y suprimir mis datos, así como a revocar la autorización en cualquier momento, contactando a los responsables de la investigación en ovalcarcel@ucundinamarca.edu.co o dhincapie@ucundinamarca.edu.co .

Referencias

Asamblea Nacional Constituyente. (1991). Constitución Política de Colombia [Art.15].

<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=4125>

Congreso de la República de Colombia. (2006). Ley 1090 de 2006, por la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de Psicología, se dicta el Código Deontológico y Bioético y otras disposiciones (inf. téc.). Diario Oficial No. 46.383.

<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=66205>

Congreso de la República de Colombia. (2012). Ley Estatutaria 1581 de 2012, por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales (inf. téc.). Diario Oficial No. 48.587.

<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=49981>

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. (2015). Decreto 1074 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo.

<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=76608>

Ministerio de Salud. (1993). Resolución 8430 de 1993, por la cual se establecen las normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud (inf. téc.). República de Colombia.

<https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/RESOLUCION-8430-DE-1993.PDF>

Superintendencia de Industria y Comercio. (2021). Guía para el Tratamiento de Datos Personales en Proyectos de Inteligencia Artificial. Delegatura para la Protección de Datos Personales.

<https://www.sic.gov.co/sites/default/files/documentos/082021/Guia IA V2 090821 Web.pdf>